

Assignment 7

Problem 1 (25 marks)

求解伴随式译码问题：

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{3 \times 6}, \quad s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^3$$

Question 1

找出所有满足 $He^\top = s$ 且 $wt(e) \leq 2$ 的错误向量 e 。

解：令 $H = (h_1 \ h_2 \ h_3 \ h_4 \ h_5 \ h_6)$

- 当 $wt(e) = 1$ 时： $He^\top = h_i = s$ ，由 $h_1 = (1, 0, 1)^\top = s$ 可知 $e_1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$ 是一个满足条件的错误向量。
- 当 $wt(e) = 2$ 时： $He^\top = h_i + h_j = s$ （其中 $i \neq j$ ）。逐一检查列向量两两相加的结果：
 - $h_2 + h_3 = (0, 1, 1)^\top + (1, 1, 0)^\top = (1, 0, 1)^\top = s$ ，得到 $e_2 = (0, 1, 1, 0, 0, 0)$ 。
 - $h_4 + h_6 = (1, 0, 0)^\top + (0, 0, 1)^\top = (1, 0, 1)^\top = s$ ，得到 $e_3 = (0, 0, 0, 1, 0, 1)$ 。
- 综上所述，满足条件的所有错误向量为：

$$\begin{cases} e_1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0) \\ e_2 = (0, 1, 1, 0, 0, 0) \\ e_3 = (0, 0, 0, 1, 0, 1) \end{cases}$$

Question 2

判断该伴随式是否对应唯一的最小权重错误向量，并说明理由。

解：由第一问，满足 $He^\top = s$ 的错误向量中， $d_{\min} = 1$ ，且权重为 1 的错误向量只有 $e_1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$ ，因此是唯一的。

Problem 2 (25 marks)

关于二元线性码的 GV 界。已知码长 $n = 40$ ，维度 $k = 20$ 。分别考虑其有限长度形式和渐进形式。

Question 1

利用有限长度 GV 界准则 $\sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} < 2^{n-k}$ ，求该界所能保证的最大整数 d 。

解：代入 $n = 40, k = 20$ ，不等式右边为 $2^{40-20} = 2^{20} = 1,048,576$ 。需要找到使得 $\sum_{i=0}^{d-2} \binom{39}{i} < 1,048,576$ 成立的最大 $d - 2$ ：

$$\begin{cases} \binom{39}{0} = 1 \\ \binom{39}{1} = 39 \\ \binom{39}{2} = 741 \\ \binom{39}{3} = 9,139 \\ \binom{39}{4} = 82,251 \\ \binom{39}{5} = 575,757 \\ \binom{39}{6} = 3,262,623 \end{cases}$$

有 $\sum_{i=0}^5 \binom{39}{i} = 1 + 39 + 741 + 9,139 + 82,251 + 575,757 = 667,928 < 1,048,576$ ，但 $\sum_{i=0}^6 \binom{39}{i} > 2^{20}$ 。因此，满足不等式的最大 $d - 2$ 是 5，即 $d_{\min} = 7$ 。

Question 2

对于码率 $R = 1/2$ ，求解渐进 GV 相对距离 δ_{GV} ，即满足 $H_2(\delta_{GV}) = 1 - R = 1/2$ 的解。

解：即求解 $-x \log_2(x) - (1-x) \log_2(1-x) = \frac{1}{2}$ ，借助数值软件求解得到 $x_1 \approx 0.11$ 或 $x_2 = 1 - x_1 \approx 0.89$ 。由相对距离定义得 $\delta_{GV} = 0.11$ 。

Question 3

比较 (1) 中的有限长度结论与 (2) 中的渐进估计。

解：当 $n = 40$ 时， $d_{\min} = 7$ ， $\delta = \frac{d_{\min}}{n} = \frac{7}{40} = 0.175$ ；当 $n \rightarrow \infty$ 时，相同码率 $R = 0.5$ 下， $\delta_{GV} \approx 0.110$ 。这说明在有限长度的情况下，GV 界能够保证更大的相对距离 δ ，而在渐进形式下，由于取极限的关系，相对距离 δ 会有所下降。

Problem 3 (25 marks)

在有限域 $\mathbb{F}$ 和双线性群 G_1 上, 公共参数为 $\{g, g^\tau, g^{\tau^2}, \dots, g^{\tau^d}\}$ 。针对多项式 $f(X) = 3 + 2X + X^2$ 描述 KZG 多项式承诺方案的具体计算过程。

Question 1

解释如何利用公共参数计算该多项式的承诺 $C = g^{f(\tau)}$ 。

解:

$$C = g^{f(\tau)} = g^{3+2\tau+\tau^2} = (g)^3 \cdot (g^\tau)^2 \cdot (g^{\tau^2})^1$$

Question 2

对于点 $z = 1$, 描述如何利用商多项式 $q(X) = \frac{f(X)-f(z)}{X-z}$ 构造证明 $\pi = g^{q(\tau)}$ 。

解:

1. 首先计算 $f(z) = f(1) = 3 + 2(1) + 1^2 = 6$
2. 计算商多项式 $q(X)$:

$$\begin{aligned} q(X) &= \frac{(3 + 2X + X^2) - 6}{X - 1} = \frac{X^2 + 2X - 3}{X - 1} \\ &= \frac{(X - 1)(X + 3)}{X - 1} \\ &= X + 3 \end{aligned}$$

3. 最后, 利用公共参数计算证明 π :

$$\pi = g^{q(\tau)} = g^{\tau+3} = (g)^3 \cdot (g^\tau)^1$$

Question 3

写出验证者如何使用双线性配对 (Pairing) 方程来验证该打开声明。

解: 设双线性配对为 $e : G_1 \times G_1 \rightarrow G_T$ 。验证者拥有承诺 C 、 $z = 1$ 、 $y = f(z) = 6$ 、 π 。只需检查以下配对等式是否成立:

$$e(\pi, g^\tau \cdot g^{-z}) \stackrel{?}{=} e(C \cdot g^{-y}, g)$$

即

$$\begin{aligned}
e(\pi, g^{\tau-z}) &= e(g^{q(\tau)}, g^{\tau-z}) = e(g, g)^{q(\tau)(\tau-z)} \\
&\stackrel{?}{=} e(g, g)^{f(\tau)-f(z)} = e(g^{f(\tau)-f(z)}, g) = e(C \cdot g^{-y}, g)
\end{aligned}$$

Question 4

证明如果验证成功，必然有 $f(\tau) - f(z) = q(\tau)(\tau - z)$ 。并解释为何这是 KZG 正确性的核心。

解： $f(\tau) - f(z) = q(\tau)(\tau - z)$ 在上一问中已经证明，这正是多项式余数定理的表现。该等式意味着多项式 $(X - z)$ 在 $X = \tau$ 这个秘密点上能够整除 $f(X) - f(z)$ 。由于 τ 是承诺者不知道的随机秘密值，根据代数基本定理，如果一个次数不超过 d 的多项式在未知的随机点 τ 上成立，那么它在整个多项式环上以极高的概率恒成立。因此这保证了 $f(z)$ 确实是多项式 f 在点 z 的正确求值，无法被伪造。

Problem 4 (25 marks)

考虑一个包含 16 个消息 $m_1, \dots, m_{16}$ 的 Merkle 树，使用输出长度为 λ 比特的哈希函数 H 构建。树的结构如下：

$$\begin{cases} \ell_i = H(m_i) & i = 1, \dots, 16 \\ v_i^{(1)} = H(\ell_{2i-1} \parallel \ell_{2i}) & i = 1, \dots, 8 \\ v_i^{(2)} = H(v_{2i-1}^{(1)} \parallel v_{2i}^{(1)}) & i = 1, \dots, 4 \\ v_i^{(3)} = H(v_{2i-1}^{(2)} \parallel v_{2i}^{(2)}) & i = 1, 2 \\ r = H(v_1^{(3)} \parallel v_2^{(3)}) \end{cases}$$

Question 1

假设证明者想证明 m_{11} 属于该 Merkle 树，请写出必须发送给验证者的认证路径 (Authentication path)。

解：

1. 叶子层： $\ell_{11} = H(m_{11})$ 。因为 $v_6^{(1)} = H(\ell_{11} \parallel \ell_{12})$ ，需要 ℓ_{12}
2. 第一层：因为 $v_3^{(2)} = H(v_5^{(1)} \parallel v_6^{(1)})$ ，需要 $v_5^{(1)}$
3. 第二层：因为 $v_2^{(3)} = H(v_3^{(2)} \parallel v_4^{(2)})$ ，需要 $v_4^{(2)}$
4. 第三层：因为根节点 $r = H(v_1^{(3)} \parallel v_2^{(3)})$ ，需要 $v_1^{(3)}$

综上，发送给验证者的认证路径为： $(\ell_{12}, v_5^{(1)}, v_4^{(2)}, v_1^{(3)})$ 。

Question 2

给出此成员资格证明的体积大小，并陈述构建、生成证明及验证的复杂度。

解：

- 证明体积： $\log_2(16) \cdot \lambda = 4\lambda$ bits
- 复杂度分析：
 - i. 构建整棵树的复杂度：需要计算所有叶子及内部节点，由于 Merkle 树为完全二叉树，节点总数为 $2N - 1$ ，则复杂度为 $O(N)$
 - ii. 生成单叶子证明的复杂度：需要提供路径上的 $\log_2 N$ 个节点，复杂度为 $O(\log N)$
 - iii. 验证单叶子证明的复杂度：验证者需要按路径向上计算直到根节点，共执行 $\log_2 N$ 次哈希运算，复杂度为 $O(\log N)$